

Réunion d'avancement n° 3

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

08/02/2024

- Convergence des filtres
- 3 méthodes de krigeage
 - Carte entière
 - Clusters
 - Fenêtre glissante
- Estimation des hyper-paramètres
 - Valeur fixée empiriquement
 - Maximum de vraisemblance
 - Heuristique

Critère de convergence

- Ellipsoïde de confiance :

$$(X_{est} - X_{vrai})^T P_{est}^{-1} (X_{est} - X_{vrai}) < q$$

$$\mathbb{P}(\chi_k^2 < \alpha) = q$$

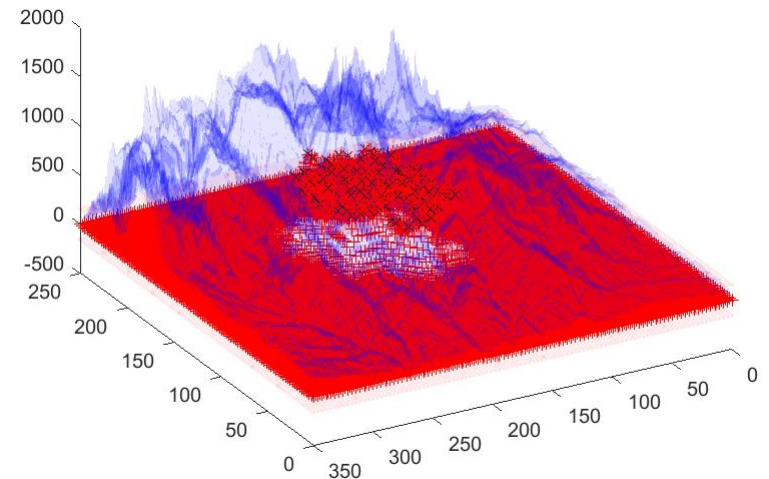
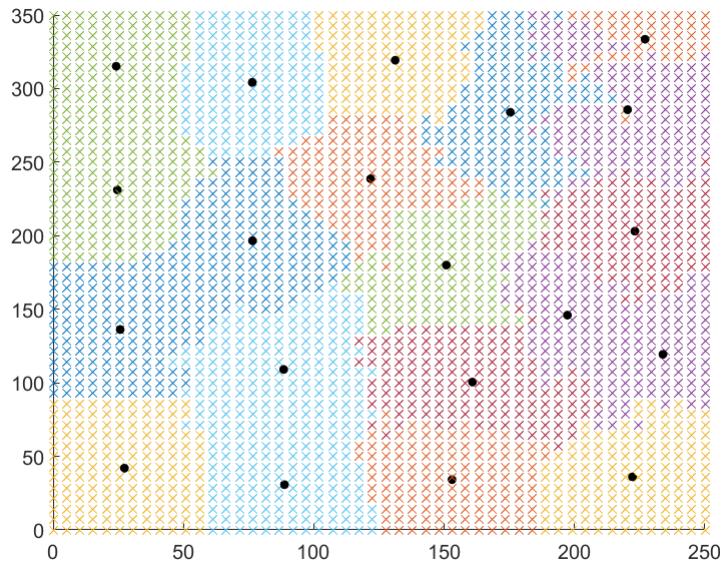
$$\mathbb{P}(\mu - 3\sigma < \mathcal{N}(\mu, \sigma) < \mu + 3\sigma) = \alpha \approx 99,73\%$$

- Covariance empirique :

$$P_{est} = \sum_{i=1}^{N_s} (W_{part}(i) (X_{part}(i) - X_{est}) (X_{part}(i) - X_{est})^T)$$

Krigeage sur clusters

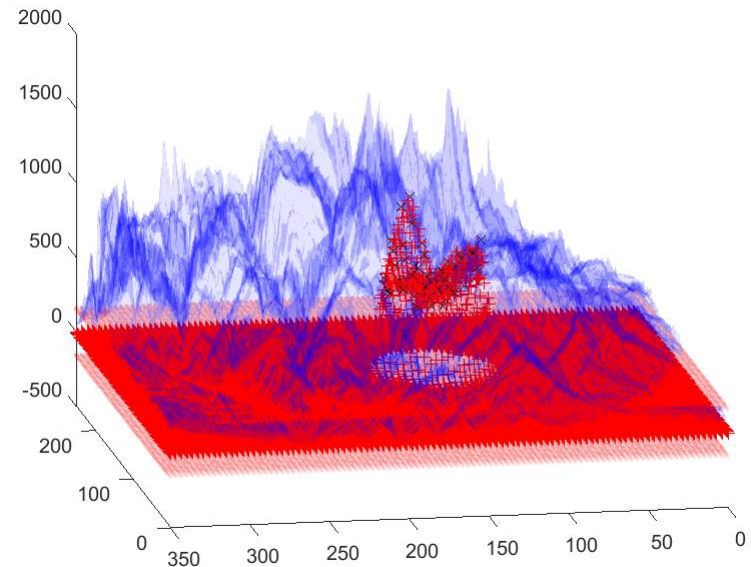
- Découpage de la carte en clusters avec k-means
- Krigeage uniquement sur les clusters possédant des particules



Krigeage sur fenêtre glissante

- Définition d'un cercle autour de l'estimée en position
- Sélection des points d'entraînement dans la projection sur le sol du cercle

CONTRE	POUR
• Recalcul à chaque pas de temps • Seuil à choisir (mais nombre de clusters aussi)	• Pas d'effet de bords • 1 seul processus • Déterministe • Heuristiques simples pour le choix du seuil (3 sigma)



Estimation des hyper-paramètres par MLE

- Vraisemblance :
$$p(Z | X, \theta) = \frac{\exp \left(-\frac{1}{2} (Z - \mu_{\theta}(X))^T K_{\theta}^{-1} (Z - \mu_{\theta}(X)) \right)}{\sqrt{(2\pi)^n \det(K_{\theta})}}$$
- Dérivée sur les θ_i :
$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} l(\theta, Z, X) = \text{tr} \left(\left((K_{\theta}^{-1} Z) (K_{\theta}^{-1} Z)^T - K_{\theta}^{-1} \right) \frac{\partial}{\partial \theta_i} (K_{\theta}) \right)$$
- Descente de gradient :
 - Avec formule du gradient => matrice singulière
 - Sans formule du gradient => NLL non-définie numériquement
 - Avec `theta = fminunc( fun, theta );` :

Error using `fminsub`

Objective function is undefined at initial point. Fminunc cannot continue.

Error in `fminunc` (line 499)

```
[x,FVAL,GRAD,HESSIAN,EXITFLAG,OUTPUT] = fminsub(funfcn,x, ...
```

Error in `krigeage_test2d` (line 46)

```
theta = fminunc( fun, theta );
```

Estimation des hyper-paramètres par heuristique

- Même si possible, quel critère d'arrêt ? + long
- Heuristique simple :

$$k(0, \Delta x) = \alpha k(0, 0) \quad ie \quad \frac{\Delta x}{l} = \sqrt{-2 \ln(\alpha)}$$

- Pour $\alpha = 0.5$, on obtient un ratio d'environ 85%
- Pour $\alpha = 0.61$, on obtient un ratio d'environ 100%